GRUPO 2

VELOZFLOW

Proposta conceitual de priorização de pedidos com fila dupla de prioridade e heap

Agiana da Silva . Thais Machado . Danielle Jeanine

1. PROBLEMA

A VelozMart precisa definir quais pedidos expedir primeiro para reduzir atrasos e custos. Novos pedidos chegam continuamente, e os prazos podem mudar.

01

Prazo restante

Minutos disponíveis até o prazo de expedição vencer.

02

Pontuação de prioridade

Nota de 0 a 100 calculada por inteligência artificial.

03

Tamanho do pedido

Categoria P, M ou G, que influencia a ocupação da doca de embalagem.

2. ESTRUTURA

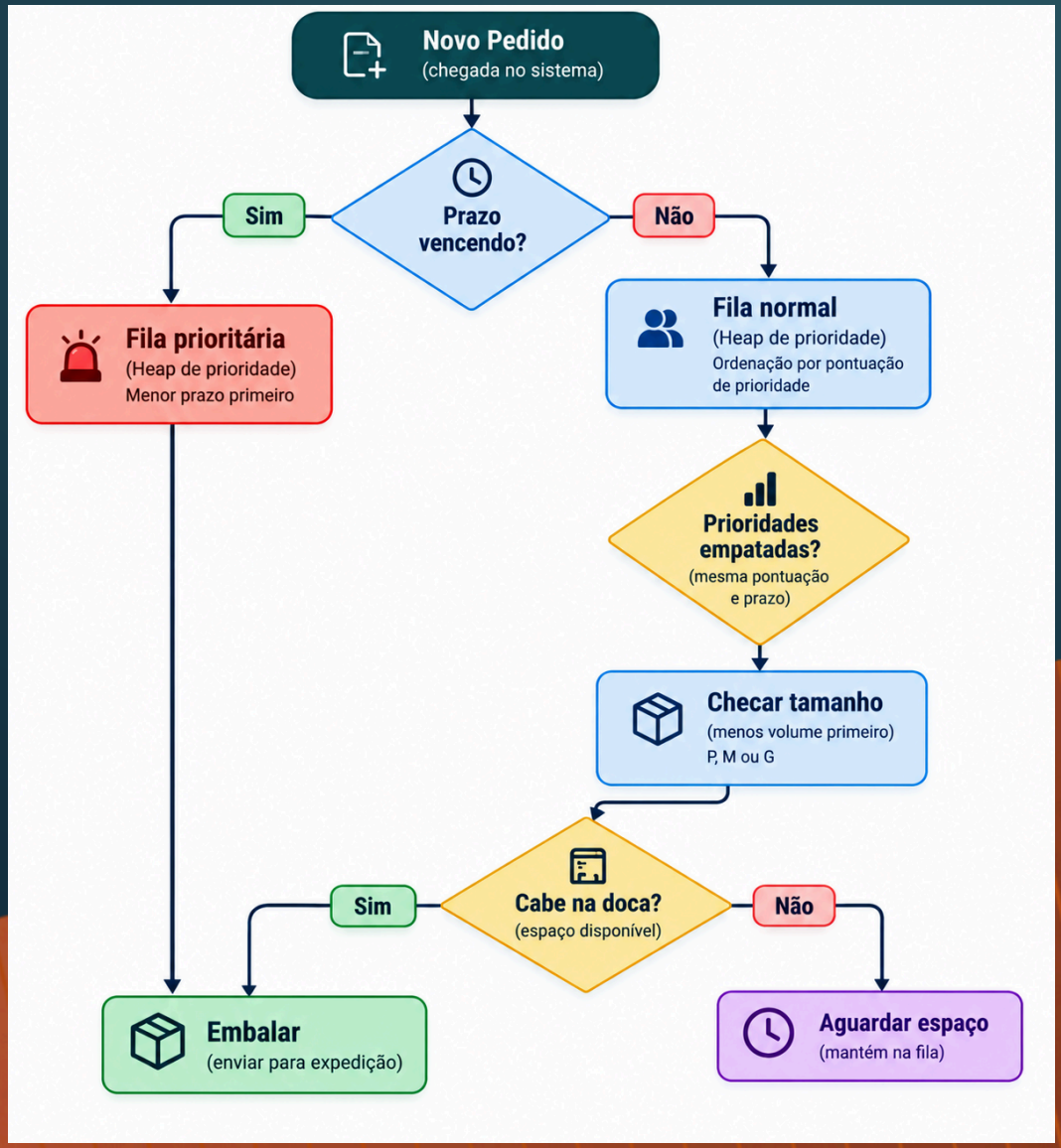
FILA DUPLA COM HEAP MULTI CHAVES

01. Urgência:
Prazos próximos do vencimento saem primeiro.

02. Classificação:
Os demais pedidos são ordenados pela pontuação.

03. Desempate
O tamanho e a capacidade da doca determina se o pedido pode seguir.

04. Expedição
Organizada e otimizada.



3. LÓGICA

FILA DUPLA COM HEAP MULTI CHAVES

01. Duas estruturas Heap
Uma prioritária e outra normal, cada uma com seu critério de ordenação.

02. Repriorização automática
Pedidos podem mudar de fila quando seus prazos se tornam urgentes.

03. Reorganização do Heap
Após inserções e remoções, o heap mantém o pedido mais prioritário na raiz.

OrganizarPedidos.pseudo

```
ALGORITMO OrganizarPedidos
INICIO
    filaPrioritaria <- criarHeap()
    filaNormal <- criarHeap()

    ENQUANTO existirPedido() FACA
        pedido <- receberNovoPedido()

        SE prazoVencendo(pedido) ENTAO
            inserir(filaPrioritaria, pedido)
        SENAO
            inserir(filaNormal, pedido)
            organizarFilaNormal(pedido.pontuacaoPrioridade)
        FIMSE

        atualizarPrazos(filaNormal)

        PARA CADA p EM filaNormal FACA
            SE prazoVencendo(p) ENTAO
                remover(filaNormal, p)
                inserir(filaPrioritaria, p)
            FIMSE
        FIMPARA

        pedidoSelecionado <- obterProximoPedido(filaPrioritaria, filaNormal)

        SE prioridadeEmpatada(pedidoSelecionado) ENTAO
            pedidoSelecionado <- compararPorTamanho(pedidoSelecionado)
        FIMSE

        SE cabeNaDoca(pedidoSelecionado) ENTAO
            encaminharParaExpedicao(pedidoSelecionado)
            removerDaFila(pedidoSelecionado)
            reorganizarFilas()
        SENAO
            aguardarEspacoOuNovaAtualizacao(pedidoSelecionado)
        FIMSE
    FIMENQUANTO
FIM
```

4. IMPACTO DA PRIORIZAÇÃO

Cenário simulado

5 pedidos, uma doca e tempos de expedição conhecidos.

Pedido	Prazo limite (min)	Tempo de expedição (min)	Pontuação (mesma para todos)	Tamanho (cabe na doca)
A	12	6	1	M
B	30	4	1	P
C	10	3	1	G
D	22	5	1	P
E	18	2	1	M

Ordem de expedição

A mesma lista de pedidos é atendida em duas estratégias diferentes.

FIFO
Pedidos atendidos na ordem de chegada.

A → B → C → D → E

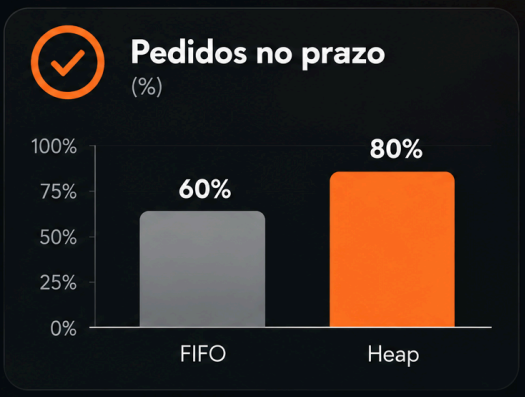
Heap
Pedidos organizados pelo menor prazo primeiro.

C → A → E → D → B

ANÁLISE DE DESEMPENHO

FIFO X PRIORIZAÇÃO COM HEAP





Throughput — **15 pedidos/hora**
FIFO e Heap (mesmo resultado)

5. TRADE-OFFS E BIG O

ANÁLISE DE BIG O

HEAP (duas filas)

Operação	Complexidade	Por que?
Ver o próximo pedido (consulta)	O(1)	A raiz do heap é o elemento de maior prioridade.
Inserir um pedido	O(log n)	O novo elemento é inserido e a estrutura do heap é ajustada (heapify).
Remover um pedido (expedir)	O(log n)	Remove a raiz e reorganiza o heap (heapify).
Atualizar a prioridade (se necessário)	O(log n)	É necessário ajustar a posição do elemento no heap.

MAPA DE TRADE-OFFS

Critério	FIFO	HEAP (duas filas)
Simplicidade	ALTA	MÉDIA
Desempenho	MÉDIA	ALTA
Manutenibilidade	ALTA	MÉDIA



6. JUSTIFICATIVA DE ESCOLHA



01**. Atende melhor os prazos**
Prioriza pedidos e reduz atrasos

02. Inserção e remoção eficientes
Acesso rápido ao próximo pedido sem percorrer toda a fila

03. Chegadas contínuas
Se adequa falcilmente a rotatividade de pedidos

01. Maior Complexidade
Exige gerenciar duas filas e movimentações entre elas

02. Monitoramento contínuo
Verificar alteração nos prazos e transferir pedidos urgentes

03. Reorganização custosa
Verificar todos os prazos pode exigir O(n), além das reorganizações.

POR QUE ESCOLHER FILA DUPLA COM HEAP MULTI CHAVES

OBJETIVA
Sempre mantém o pedido prioritário no topo

MELHOR DESEMPENHO
Priorização reduz atrasos

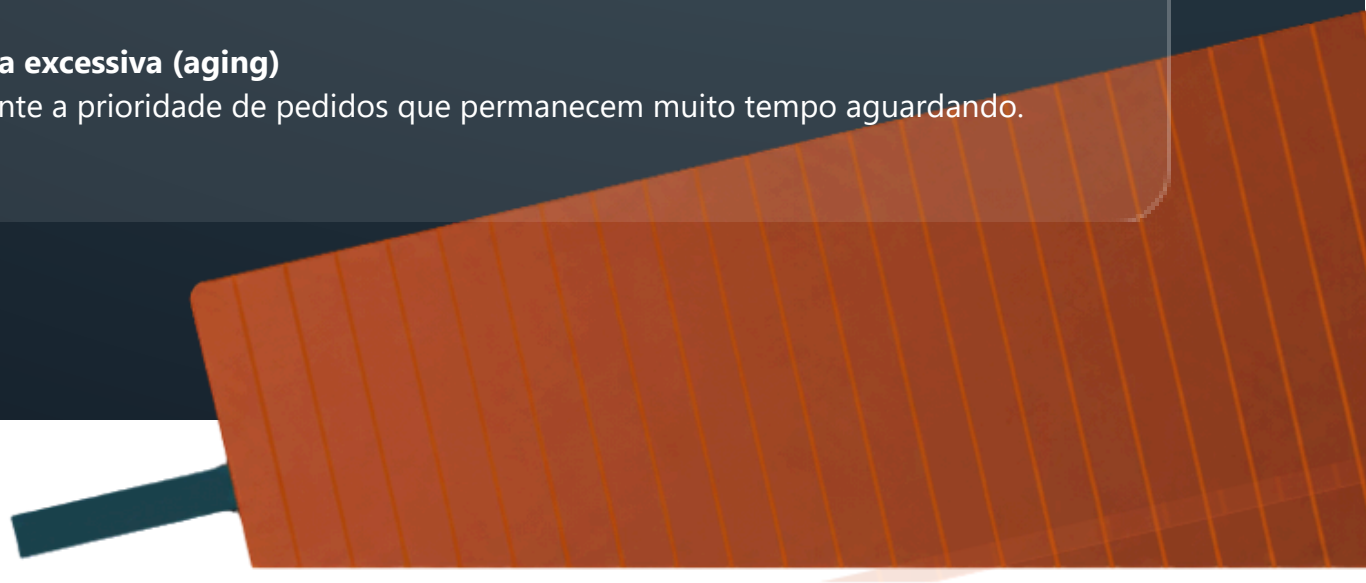
PERMITE EVOLUÇÃO
Escalável para adicionar novas regras e ajustes operacionais.

7. PRÓXIMOS PASSOS

Aprendizagem contínua
Após implementação ajustar prioridades, utilizando resultados reais das expedições.

Gerenciamento de múltiplas docas
Distribuir pedidos entre diferentes docas, considerando capacidade e disponibilidade.

Prevenção de espera excessiva (aging)
Aumentar gradualmente a prioridade de pedidos que permanecem muito tempo aguardando.



Perguntas e comentários?

OBRIGADA!

